

4 Revisión y Refinamiento del SRS Parcial

4.1 Requisitos revisados

La revisión del SRS parcial de MundiPets se realizó con el propósito de comprobar la calidad de los requisitos funcionales y no funcionales definidos para el sistema. Esta actividad permitió identificar problemas de ambigüedad, falta de verificabilidad, omisiones, términos imprecisos y ausencia de criterios claros de aceptación.

La revisión se aplicó sobre los requisitos relacionados con el registro de mascotas, historial médico, adopciones, cruce responsable, publicaciones, privacidad, verificación de identidad, validación de imágenes, rendimiento, seguridad y exactitud del componente de inteligencia artificial, considerando los criterios de claridad, completitud, consistencia, verificabilidad, trazabilidad, necesidad y factibilidad conforme al enfoque de IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

Tabla: Resumen de requisitos revisados cuantitativamente

Tipo de requisito	Cantidad revisada	Observaciones
Requisitos funcionales	17	Adecuados para el alcance de MundiPets, aunque algunos presentaban ambigüedad, falta de criterios verificables o condiciones incompletas
Requisitos no funcionales	8	Se revisaron atributos como seguridad, disponibilidad, rendimiento, usabilidad y exactitud; algunos requerían métricas más precisas

Nota: Como resultado de esta revisión, el SRS parcial cuenta con una base funcional válida, sobre la cual se aplicaron correcciones puntuales de precisión técnica y verificabilidad, detalladas en las secciones 4.2 y 4.3.

4.2 Registro de defectos identificados

Tabla: Registro de defectos y desviaciones en requisitos originales

ID	Tipo de defecto	Defecto identificado	Corrección propuesta
RF-03	Ambigüedad / privacidad	El término "perfil completo" es ambiguo y puede incluir datos sensibles no autorizados	Mostrar solo la información autorizada según el rol del usuario y la configuración de privacidad
RF-06	Requisito incompleto / no verificable	No define criterios mínimos para evaluar la compatibilidad de cruce	Definir criterios: edad, raza, salud, estado reproductivo, antecedentes genéticos, parentesco y comportamiento
RF-07	Omisión / seguridad	No indica bajo qué condición se habilita la mensajería	Restringir la mensajería a usuarios vinculados a una solicitud activa de adopción o cruce
RF-09	Ambigüedad / terminología incorrecta	El verbo "validar" puede interpretarse como diagnóstico o certificación médica oficial	Cambiar a "registrar revisión documental referencial realizada por un veterinario autorizado"
RF-12	Requisito incompleto / no verificable	No define estados ni resultado esperado del proceso de verificación	Definir los estados: Pendiente, Verificado y Rechazado
RF-17	Requisito incompleto / no verificable	No define criterios de aceptación, rechazo o revisión manual	Clasificar las imágenes como Aceptadas, Rechazadas o Pendientes de revisión
RNF-03	Ambigüedad / no verificable	No define carga de usuarios, operación evaluada ni condición de prueba	Establecer tiempo máximo de respuesta bajo una carga determinada de usuarios concurrentes
RNF-06	No verificable	No define conjunto de validación ni referencia de comparación	Comparar resultados del componente con un conjunto de casos revisados por veterinarios

Nota: Un requisito debe tener una única interpretación posible y debe poder comprobarse mediante un criterio objetivo; los defectos de tipo "no verificable" impiden diseñar pruebas de aceptación, mientras que los de "ambigüedad/privacidad" o "terminología incorrecta" generan riesgo de sobrealcance funcional o legal.

4.3 Requisitos corregidos con sintaxis EARS

4.3.1 Requisitos Funcionales

Tabla: Requisitos funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

ID	Tipo EARS	Redacción EARS corregida
RF-01	Universal	El sistema deberá permitir que el propietario autenticado registre una mascota, almacenando nombre, especie, raza, sexo, edad, estado reproductivo, descripción y entre una y cinco fotografías (JPG/PNG, máx. 5 MB)
RF-02	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir a los usuarios autorizados registrar y actualizar su historial médico
RF-03	Cuando	Cuando un usuario consulte el perfil de una mascota, el sistema deberá mostrar únicamente la información autorizada según su rol y la configuración de privacidad
RF-04	Universal	El sistema deberá filtrar y mostrar únicamente las mascotas que cumplan los criterios seleccionados por el usuario
RF-05	Cuando	Cuando un adoptante envíe una solicitud sobre una mascota disponible, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo
RF-06	Cuando	Cuando un usuario seleccione dos mascotas para evaluar cruce, el sistema deberá calcular y presentar un porcentaje preliminar de compatibilidad
RF-07	Mientras	Mientras una solicitud de adopción o cruce permanezca activa, el sistema deberá permitir mensajería solo entre participantes autorizados
RF-08	Cuando	Cuando un propietario envíe una solicitud de cruce, el sistema deberá registrarla con estado Pendiente y permitir su aceptación o rechazo
RF-09	Cuando	Cuando un veterinario autorizado revise documentos médicos, el sistema deberá registrar la revisión documental referencial
RF-10	Mientras	Mientras existan fechas próximas de vacunas, desparasitaciones o controles, el sistema deberá generar el recordatorio correspondiente
RF-11	Cuando	Cuando un propietario autenticado modifique la configuración de privacidad, el sistema deberá actualizar los permisos de visualización
RF-12	Cuando	Cuando un usuario proporcione datos de verificación de identidad, el sistema deberá registrar la solicitud con estado Pendiente y actualizarla a Verificado o Rechazado
RF-13	Cuando	Cuando un propietario o refugio solicite la publicación de una mascota, el sistema deberá crear la publicación mostrando solo información autorizada
RF-14	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar, actualizar y consultar su carnet de vacunación
RF-15	Cuando	Cuando un propietario consulte los procesos de sus mascotas, el sistema deberá mostrar el historial de solicitudes de adopción y cruce
RF-16	Mientras	Mientras la mascota se encuentre registrada, el sistema deberá permitir registrar y consultar antecedentes genéticos y de parentesco

RF-17	Cuando	Cuando un usuario cargue una imagen, el sistema deberá validarla y clasificarla como Aceptada, Rechazada o Pendiente de revisión
-------	--------	--

Nota: Cada requisito sigue el patrón EARS correspondiente a su tipo (Universal, Cuando o Mientras), asegurando una redacción verificable y libre de ambigüedad.

4.3.2 Requisitos No Funcionales

Tabla: Requisitos no funcionales corregidos bajo sintaxis EARS

ID	Tipo EARS	Redacción EARS corregida
RNF-01	Universal	El sistema deberá impedir el acceso no autorizado a datos personales e historial médico, garantizando 0 % de accesos no autorizados exitosos
RNF-02	Universal	El sistema deberá mantener una disponibilidad mínima mensual del 99 %, excluyendo mantenimientos programados
RNF-03	Mientras	Mientras el sistema opere con hasta 100 usuarios concurrentes, el sistema deberá responder a consultas de perfiles, historiales y búsquedas en máximo 2 segundos promedio
RNF-04	Universal	El sistema deberá permitir que al menos el 90 % de usuarios representativos complete las tareas principales sin capacitación previa
RNF-05	Universal	El sistema deberá impedir modificaciones no autorizadas al historial médico, garantizando 0 % de modificaciones no autorizadas permitidas
RNF-06	Universal	El sistema deberá generar recomendaciones de compatibilidad con al menos 85 % de coincidencia respecto a evaluaciones veterinarias
RNF-07	Universal	El sistema deberá clasificar correctamente al menos el 95 % de las imágenes evaluadas
RNF-08	Universal	El sistema deberá reflejar toda actualización en un máximo de 5 segundos

Nota: Todos los requisitos no funcionales se expresan mediante métricas cuantificables, garantizando su verificabilidad conforme a IEEE/ISO/IEC 29148:2018.

4.4 Tabla de atributos de RF y RNF

4.4.1 Atributos de Requisitos Funcionales

Tabla: Clasificación de requisitos funcionales

ID	Tipo	MoSCoW	Estado	Verificable
RF-01	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-02	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-03	RF	Must	Corregido	Sí
RF-04	RF	Should	Aprobado	Sí
RF-05	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-06	RF	Must	Corregido	Sí
RF-07	RF	Could	Corregido	Sí
RF-08	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-09	RF	Must	Corregido	Sí
RF-10	RF	Should	Aprobado	Sí
RF-11	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-12	RF	Must	Corregido	Sí
RF-13	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-14	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-15	RF	Could	Aprobado	Sí
RF-16	RF	Must	Aprobado	Sí
RF-17	RF	Should	Corregido	Sí

Nota: Todos los requisitos funcionales resultaron verificables tras el proceso de corrección; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

Tabla: Trazabilidad de requisitos funcionales

ID	Fuente	Estabilidad
RF-01	Entrevista y cuestionario	EV-02, 03, 05, 06, 07, 08
RF-02	Entrevista y cuestionario	EV-01 a EV-07
RF-03	Entrevista y cuestionario	EV-02, 04, 05, 06, 07, 08
RF-04	Entrevista y cuestionario	EV-07, EV-08
RF-05	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 03, 05, 06, 08
RF-06	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01 a EV-08
RF-07	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, EV-07, EV-08
RF-08	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 03, 05, 06, 07
RF-09	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-03, EV-05, EV-07
RF-10	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, EV-04, EV-06
RF-11	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, 05, 06, 07, 08
RF-12	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-03, EV-07, EV-08
RF-13	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 02, 04, 06, 07, 08
RF-14	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-02, 03, 05, 06, 07
RF-15	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-02, EV-04, EV-06
RF-16	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, EV-03, EV-05, EV-08
RF-17	SRS parcial, entrevista y cuestionario	EV-01, 03, 05, 07, 08

Nota: Las fuentes de evidencia (EV-01 a EV-08) corresponden a las entrevistas y cuestionarios aplicados a los stakeholders identificados en la sección 3.1.

Tabla: Criterio de verificación de requisitos funcionales

ID	Criterio de verificación (resumen)
RF-01	Registrar una mascota con datos válidos y comprobar su asociación al propietario
RF-02	Registrar y actualizar datos médicos, verificando su asociación a la mascota correcta
RF-03	Consultar el perfil con distintos roles y comprobar que solo se muestre la información permitida
RF-04	Ejecutar búsquedas con filtros y verificar coincidencia con los criterios seleccionados
RF-05	Crear una solicitud y comprobar el cambio de estado según las acciones autorizadas
RF-06	Seleccionar dos mascotas y verificar que el reporte incluya los criterios definidos
RF-07	Probar mensajería con solicitud activa e inactiva, verificando que solo funcione en el caso autorizado
RF-08	Registrar una solicitud de cruce y verificar su relación con solicitante, mascotas y estado
RF-09	Revisar un documento médico y comprobar que se guarden responsable, fecha, estado y observaciones
RF-10	Registrar fechas próximas y verificar que el sistema genere el recordatorio correspondiente
RF-11	Modificar permisos y comprobar el acceso desde usuarios con roles diferentes
RF-12	Ingresar datos de identidad y verificar que el sistema asigne un estado válido
RF-13	Crear publicaciones y comprobar que aparezcan correctamente según el tipo seleccionado
RF-14	Registrar una vacuna y comprobar dosis, fecha, próxima dosis y estado de vigencia
RF-15	Consultar el historial y verificar fecha, tipo de proceso, solicitante y estado
RF-16	Registrar antecedentes y comprobar que puedan consultarse durante la evaluación de cruce
RF-17	Cargar imágenes válidas e inválidas y verificar la clasificación generada por el sistema

Nota: Cada criterio corresponde a una prueba de aceptación mínima; los criterios detallados con datos de entrada y salida específicos se desarrollarán en el Plan de Pruebas.

4.4.2 Atributos de Requisitos No Funcionales

Tabla: Clasificación y trazabilidad de requisitos no funcionales

ID	Tipo	MoSCoW	Estabilidad	Estado	Verificable
RNF-01	RNF	Must	EV-05, EV-06, EV-07, EV-08	Aprobado	Sí
RNF-02	RNF	Must	EV-01 a EV-07	Aprobado	Sí
RNF-03	RNF	Should	EV-07	Corregido	Sí
RNF-04	RNF	Should	EV-01 a EV-08	Aprobado	Sí
RNF-05	RNF	Must	EV-03, EV-05, EV-07	Aprobado	Sí
RNF-06	RNF	Must	EV-03, EV-04	Corregido	Sí
RNF-07	RNF	Should	EV-01, EV-03, EV-05, EV-07	Aprobado	Sí
RNF-08	RNF	Should	EV-01 a EV-07	Aprobado	Sí

Nota: Todos los requisitos no funcionales tienen como fuente común el SRS parcial, entrevistas y cuestionario; los estados "Corregido" corresponden a los defectos registrados en la Tabla 2.

Tabla: Criterio de verificación de requisitos no funcionales

ID	Criterio de verificación (resumen)
RNF-01	Ejecutar pruebas con usuarios no autorizados y verificar que el acceso sea bloqueado
RNF-02	Medir la disponibilidad mensual y comprobar que sea igual o superior al 99 %
RNF-03	Ejecutar prueba de rendimiento con 100 usuarios concurrentes y medir el tiempo promedio
RNF-04	Realizar prueba de usabilidad y comprobar que el 90 % complete las tareas definidas
RNF-05	Intentar modificar el historial con usuarios sin permiso y verificar el bloqueo
RNF-06	Comparar resultados del componente con evaluaciones veterinarias de referencia
RNF-07	Probar con imágenes etiquetadas y calcular el porcentaje de clasificación correcta
RNF-08	Modificar datos y medir que los cambios sean visibles en máximo 5 segundos

Nota: Los criterios RNF-03, RNF-06 y RNF-07 requieren un conjunto de datos de prueba previamente definido, lo cual deberá documentarse en el Plan de Pruebas.